

$\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$, 保证 $\sum a_k \xi_k$ 收敛, 证明 $\{a_k\} \in l^q$. 又若

$$f: x \mapsto \sum a_k \xi_k,$$

证明 f 作为 l^p 上的线性泛函, 有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

19. 设 X 是 Banach 空间, E 是 X 到自身的线性算子, $E^2 = E$, 且 $R(T)$ 和 $\ker E$ 是闭集. 证明 E 是连续的.

20. 设 $1 \leq p \leq \infty$, (α_{ij}) 是一个矩阵. 若 $\forall f \in l^p$,

$$(Af)(i) = \sum \alpha_{ij} f_j$$

定义了 l^p 中的 Af , 证明 $A \in \mathcal{B}(l^p)$.

21. 设 (X, Ω, μ) 是 σ 有限测度空间, $1 \leq p < \infty$. 设

$$\kappa: X \times X \rightarrow \mathbb{K}$$

是 $\Omega \times \Omega$ 可测函数. 若 $\forall f \in L^p(\mu)$, 有 $\kappa(x, \cdot)f(\cdot) \in L^1(\mu)$, 在 μ a.e. 的 x 上成立, 并且

$$Kf(x) = \int_{\Omega} \kappa(x, y)f(y)d\mu(y)$$

定义了 $L^p(\mu)$ 中的 Kf , 证明 K 是 $L^p(\mu)$ 上的有界线性算子.

22. (Hellerger-Toeplitz 命题) 设 A 是 Hilbert 空间 H 到自身的线性算子. 若 $(x, Ay) = (Ax, y)$, $\forall x, y \in H$, 证明 A 是有界的.

23. 设 H 是可分的 Hilbert 空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是标准正交基. 令 $\{y_n\} \subset H$. 证明以下命题等价:

- (1) $(x, y_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty, \forall x \in H$;
- (2) $\{\|y_n\|\}$ 有界且 $\forall m = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} (x_m, y_n) = 0$.

24. 设 H 是 Hilbert 空间, M 是一个闭子空间. 若

$$\pi: H \rightarrow H/M, \quad x \mapsto [x],$$

则 π 在 $M^{\perp}$ 上的限制是 $M^{\perp}$ 到 H/M 的同构.